

לכבוד: ***

חוות דעת הנדסית - בדק בית

כתובת: ***

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט. אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט. דין חוות דעת זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

שם המזמין: ***

תאריך ביקור בנכס: [12.02.2024]

שם הבודק: שאול יונה

אלה פרטי השכלתי

בוגר תואר ראשון בהנדסה אזרחית (Sc.B), אוניברסיטת אריאל בשומרון, מסלול קונסטרוקציה. ובעל תעודת רישום מס' 200838324.

אלה פרטי נסיוני

מהנדס ביצוע בחברות קבלניות. ניהול פרויקטים במבני מגורים. הכנת תמחור מפרטים ולעבודות בנייה. סקירת מבני מגורים, כתיבת חו"ד מומחה ותמחור ליקויי בנייה.

חוות הדעת מסתמכת על:

התקנים הישראליים.

תקנות התכנון והבנייה תש"ל 1970.

תקנות הג"א, התגוננות אזרחית.

הל"ת, הוראות למתקני תברואה.

המפרט הכללי הבין משרדי.

חוק החשמל.

תכניות הדירה.

הערות כלליות לדוח

המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי 1 המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד -30%. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.

במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.

הבדיקה בוצעה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ואיתור אי התאמות למפרטים ולתוכנית.

הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה, תוך הסתייעות בתוכניות שהוצגו בפניי ומפרטי הדירה, ושימוש באמצעי מדידה וציוד טכנולוגי שמצוי ביד.

אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת מלוא האחריות לעבודות ולליקויים שקיימים במבנה, לרבות בגין ליקויים אשר אינם מופיעים בדו"ח ההנדסי ובין היתר

מטרת הבדיקה לאתר ליקויים בפועל, ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.

מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.

חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיזי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

ידע כללי עבור הדייר:

קבלן המוכר דירה נושא באחריות לתיקון ליקויים שנתגלו בדירה בתקופה שלאחר מסירתה לקונה.

אחריות הקבלן מתחלקת לשתי תקופות:

תקופת הבדק – בתקופה זו חובה על המוכר לתקן את הליקוי אלא אם כן הוכיח שהליקוי נגרם באשמת בעל הדירה. תקופת הבדק מתחילה עם מסירת החזקה בדירה, והיא נמשכת בין שנה ל-7 שנים. על פי מהות הליקוי (לכל ליקוי תקופת בדק שונה).

תקופת האחריות – בתקופה זו חובת ההוכחה רובצת על רוכש הדירה – עליו להוכיח שהליקוי נובע מתכנון, מהעבודה או מחומרים המנוגדים את דרישות התקן. תקופת האחריות מתחילה עם סיום תקופת הבדק ונמשכת שלוש שנים.

לאחר תקופת הבדק והאחריות חלה אחריות הקבלן רק במקרים הבאים:

אי יציבות בבניין או בבטיחותו, שמקורה בשלד הבניין או ביסודות

התגלתה תקלה שלא הייתה אפשרות סבירה לגלות אותה בשנים הראשונות למגורים, אם רוכש הדירה הודיע על אי התאמה למוכר כבר בשנים הראשונות לאחר קבלת הדירה, והליקוי לא תוקן.

זמני תקופת הבדק לפי חוק מכר:

ליקוי מסגרות ונגרות לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים

ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים

כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודודים – שלוש שנים

כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים

כשל (נזילות) במערכת אינסטלציה, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים.

כשל באיטום המבנה, לרבות חללים תת קרקעיים, בקירות בתקרות וגגות – ארבע שנים.
סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים.
התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפוי חוץ – שבע שנים.
כל אי התאמה אחרת שאינה אי התאמה יסודית – שנה אחת.

ריכוז מסמכים הנדרש לספק לדייר ביום מסירת הדירה וקבלת מפתח:

ביום מסירת המפתח על המוכר לספק לדייר את מספרי הטלפון ושמות הספקים של : יצרן ו/או ספק כלים סניטרים, יצרן ו/או ספק אביזרי אינסטלציה, יצרן ו/או ספק של הריצוף, בנוסף יספק גם :
חוברת הוראות שימוש ותחזוקה לחומרים השונים המותקנים בדירה .
שנה מיום קבלת מפתח יש לוודא קבלת טופס 5 (תעודת גמר)
יש לבצע שהשתתפות חשמלאי מוסמך של הבניין הנדון בדיקת תקינות חיבורי הקיר החשמליים החשמלאי יבדוק בנוכחות המזמין, ובאמצעות מכשור מתאים את כל חיבורי הדירה לחשמל ויוודא תפקוד זרם.
אחריות לדלת כניסה
אחריות למתקן החימום מים חמים
אחריות לדלתות פנים, במידה והייצור בוצע על ידי יצרן מוביל.
אחריות לאלומיניום בדירה לרבות חלון הממ"ד
אישור תקינות זכוכית ב"אזור סכנה" לרבות זיגוג הנמצאים באלמנטי אלומיניום נמצאים בתחום הגובה שבין הרצפה לעד 105 ס"מ (כמו ויטרינה) ע"פ ת"י 1099 חלק 1.1
אחריות למתקן מערכת הסינון בממ"ד
הוראות ואחריות עבור האינטרקום בדירה.
אריחים רזרביים של ריצוף וחיפוי קירות. מקובל לקבל כמות 2%-5% משטחי החיפוי.

תיאור הנכס:

סוג הנכס: דירת מגורים, 3 חדרים בקומה 5

הנכס כולל: חדר דיור (סלון), מטבח, מסדרון, יחידת הורים, חדר רחצה הורים, חדר רחצה כללי, ממ"ד, מסתור כביסה.

הנכס מאוכלס: לא

חיבור לחשמל: אין

חיבור למים: יש

בדיקה במעמד: פרוטוקול טרום מסירה

רשימת ממצאים (51)

קטגוריה	סה"כ ממצאים
1 אלומיניום	9
2 זיגוג	1
3 דלתות פנים	2
4 ריצוף	1
5 חיפוי קרמיקה	3
6 נגרות - מטבח	1
7 גבס	1
8 מסתור כביסה	1
9 אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות	6
10 מידות שלד ובניה	1
11 אינסטלציה - כללי	9
12 נגרות	2
13 מיזוג אוויר	2
14 חיפוי אבן טבעית	1
15 מערכת סולרית	1
16 דלת כניסה	2
17 עבודות טיח וצבע	1
18 עבודות איטום וליקויי רטיבות	4
19 מערכות כיבוי אש ומתזים	1
20 מסגרות-ממ"ד	2

1. אלומיניום

לא הותקנו תריסים חשמליים, למעט חלון אחד ביחידת הורים-
אין הכנה לרשתות

1.1 ממצא

ללא תמחור בשלב זה

הערה

יש להשלים בהתאם למפרט המכר

המלצה



1.2 ממצא

פרופילי האלומיניום נמצאו עם פגיעות מכניות

המלצה

לתקן בצורה מקצועית על פי התקן ובמידת הצורך להחליף אם נדרש

תקן

[תקן 4068 חלק 1 סעיף 4.1]

מחיר

350ש (מחיר ליחידה: 350ש, כמות: 1 קומפ')



חדר רחצה כללי

1.4. תפקוד המוצר המותקן

תפעול המוצר המותקן יהיה תקין.
לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן.
המוצר המותקן יעמוד בעומסים הסטטיים והדינמיים הפועלים עליו במקום התקנתו.
כל המוצרים המותקנים יהיו שלמים ונקיים, ולא יהיו בהם כל סימנים של פגיעות מכניות, כגון: קמטים, סריטות, שברים, או של פגיעות כימיות, כגון: איכול, חספוס שנגרם על ידי מלט או סיד, גימום⁽⁶⁾, כתימה.
שרידי חומר מגן יוסרו מן המוצרים באמצעים מתאימים.

1.3 ממצא

מיקום

המלצה

תקן

מחיר

הותקנו ברגים רגילים מחלידים או מתמגנטים

כלל הבית

יש להתקין ברגי נירוסטה

זאת בניגוד לת"י 1068/1

סעיף 204.2.1: "האבזרים בחלון יהיו עשויים אלומיניום, זמק, פלסטיק, פלדה בלתי מחלידה או פלדה מטופלת נגד חלודה או כל חומר אחר שאינו מחליד, שאינו מזיק לחלון ושאינו מתקלקל במגע איתו"
סעיף 204.2.3: "הברגים יהיו עשויים פלדה בלתי מחלידה לא מגנטית"

400ש (מחיר ליחידה: 400ש, כמות: 1 קומפ')



1.4 ממצא

מיקום

המלצה

תקן

מחיר

לא נמצא בידוד תרמי בארגז תריס

יחידת הורים

יש להתקין בידוד תרמי בארגז התריס מסוג קלקר F20 או שו"ע לפי אישור יועץ תרמי של הפרויקט

[תקן 1509 חלק 2 סעיף 3.6.3]

300ש (מחיר ליחידה: 300ש, כמות: 1 קומפ')



3. 6. 3. בידוד תרמי

יחידת הארגז תחיה מבודדת תרמית. הבידוד התרמי של היחידה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י 1045 חלק 1⁽¹⁰⁾, למעט בשטחי המגע בין הבידוד התרמי לבין הגלגל או המסבים של מנגנון הגלילה, ולמעט מקום כניסתו של הסרט לתוך הארגז. חסיוג ברפה של החומר המשמש לבידוד תרמי ייקבע כמפורט בתקן הישראלי ת"י 755, וחוא יהיה לפחות B₂.1.2, בהתאם למפורט בתקן הנזכר.

סגרים בחלונות אינם פועלים כראוי, ליקוי תפקודי.

יש להתאים או להחליף

זאת בהתאם לת"י 4068/1 סעיף 4.1-תפקוד המוצר המותקן.

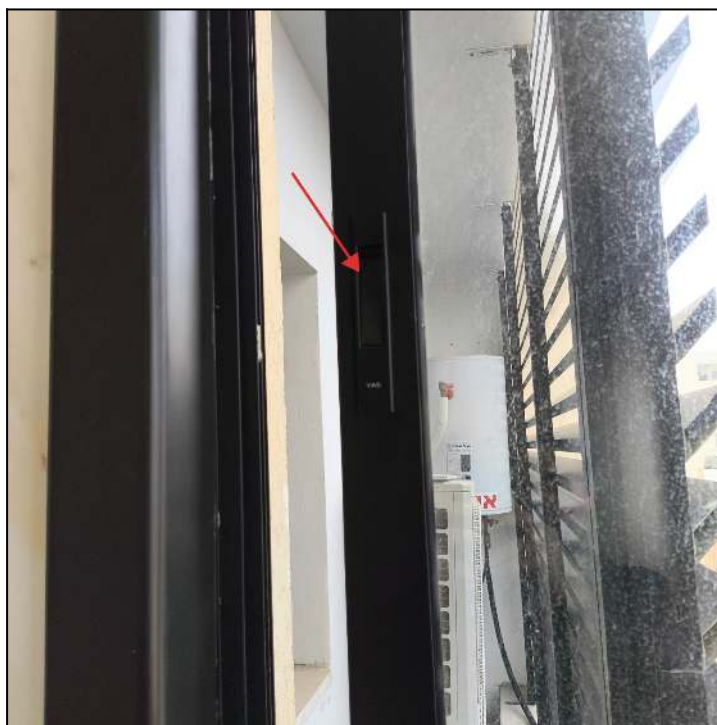
200ש (מחיר ליחידה: 200ש, כמות: 1 קומפ')

1.5 ממצא

המלצה

תקן

מחיר



חדר רחצה כללי

אסלה מהווה מדרך, משמש לטיפוס: סכנה בטיחותית. (תיקני : 105 ס"מ מרצפה או לחלופין ממדרך ברוחב 4.5 ס"מ לפחות)

1.6 ממצא

חדר רחצה הורים

מיקום

ללא תמחור בשלב זה

הערה

יש למצוא פתרון הולם ע"י אדריכל הפרויקט לשביעות רצון בעל הנכס ובהתאם לכללי בנייה מקובלים ואישור מחלקת ההנדסה תל אביב-יפו

המלצה

[תקן 1142 סעיף 7]

תקן

"גובה תיקני של מעקה בטיחות במרפסות וגלריות 105 ס"מ מפני ריצוף/מדרך (ציור 5)"



מכסי בורג אינם מחוברים כראוי(מנותקים)/חסרים/שבורים
יש לחבר בצורה תקינה/ להשלים / להחליף
300ש (מחיר ליחידה: 300ש, כמות: 1 קומפ')

1.7 ממצא

המלצה

מחיר



חסרים מחסומי רוחות בתחתית ארגז התריס
יש להשלים למניעת חדירת רוחות ו/או חרקים

1.8 ממצא

המלצה

זאת בניגוד לת"י 1509/2 סעיף 3.6.1: "יחידות הארגז מורכבות מארגז וממכסה. מבנה יחידת הארגז יהיה כזה, שהמרווח a1 (ציורים 2א, 2ב) לא יהיה גדול מ"מ 10 (מ, והמרווח a2 (ציור 2) לא יהיה גדול מ"מ 15

תקן

500 ש" (מחיר ליחידה: 500 ש"ע, כמות: 1 קומפ')

מחיר



יחידת הורים

לא בוצע איטום בין פרופילי החלונות לרכיבי המבנה. מהווה פגם אסתטי ועלול להחדיר מים או רוחות למבנה. יש לאטום היטב ע"י חומר אילסטי(מסטיק) או שרפים אקרילים.

1.9 ממצא

המלצה

זאת בהתאם לדרישות ת"י 4068/1 :

סעיף 5.1: "תכנון ההתקנה יבטיח, כי המוצרים ובמלבנים הסמויים יותקנו באופן יציב בפתחים, וכי איטום המישקים(ראו סעיף 5.2) ימנע חדירת מים ואוויר דרכם"

תקן

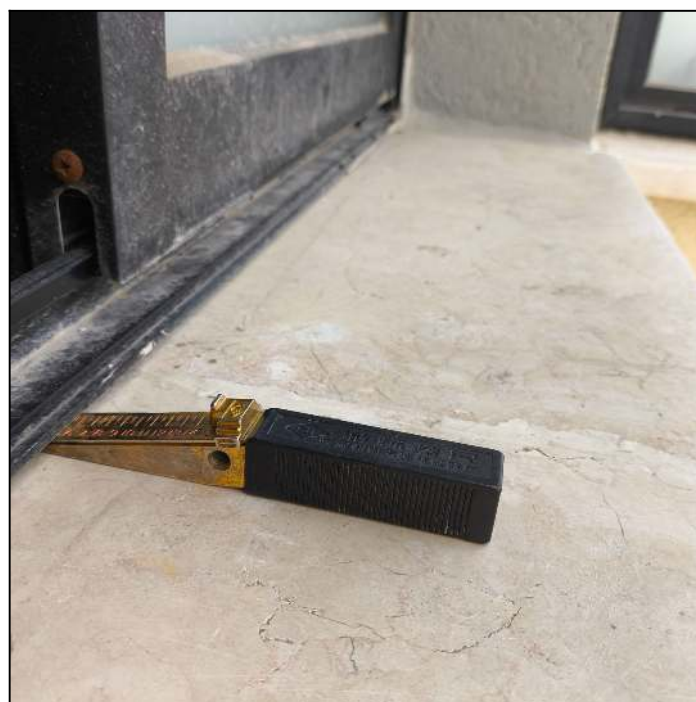
סעיף 4.1: "לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן"

200 ש" (מחיר ליחידה: 200 ש"ע, כמות: 1 קומפ')

מחיר



יחידת הורים



סלון

2. זיגוג

2.1 ממצא

הותקנה זכוכית שקופה:יש להתקין זכוכית חלבית לצורך הצנעה למשתמשים בחדר הרחצה

חדר רחצה כללי, חדר רחצה הורים

5,000 ש"ח (מחיר ליחידה: 5,000 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

מיקום

מחיר



3. דלתות פנים

3.1 ממצא

מיקום

המלצה

מחיר

רוחב דלתות פנים בדירה נמדד 67 ס"מ, במידה לא תקינה, פוגע בנגישות ושימוש סביר בדירה
חדר רחצה כללי
נדרש לבצע רוחב פתח מינימלי של 70 ס"מ. (תמחור כולל החלפת דלת)
7,000 ₪ (מחיר ליחידה: 7,000 ₪, כמות: 1 קומפ')



טבלה 3.2.1.3 – רוחב הפתח של דלתות

מס. סדר.	טור א' סוג השימוש	טור ב' רוחב הפתח במטרים
1	רוחבו של פתח הדלת בדרך מוצא, למעט אם צוין אחרת בטבלה זו	0.80
2	בדירת מגורים – דלת יציאה מדירה	0.80
3	בדירת מגורים נגישה – דלת יציאה מדירה. דלת היציאה תעמוד גם בדרישות הנגישות.	0.80
4	בדירת מגורים – דלת בחדר מגורים	0.70
5	בדירת מגורים – דלת בחדר שירות אחד לפחות שבו קיימת אסלה	0.70
6	בדירת מגורים – דלת בחדר שירות נוסף	0.60
7	בבניין ציבורי – דלת בחדר שירות	0.70
8	בבניין ציבורי – דלת בחדר שירות נגיש	0.80

31

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970

-דלת לא נסגרת: במידה לא מתאימה ו/או לא מכוונת
-לא בוצעה הכנה עבור מנגנון לפתיחת הדלת מבחוץ.
-חסרים מכסים לצירים

3.2 ממצא

מיקום

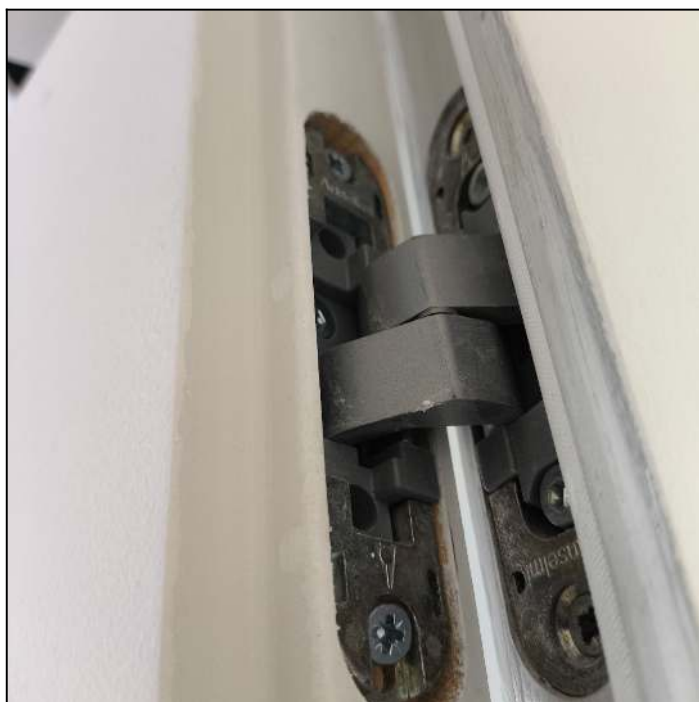
הערה

המלצה

חדר רחצה כללי
תמחור כלול בסעיף 3.1
נדרש להשלים מנגנון התקנה המאפשר פתיחה מבחוץ באמצעי מצוי שאינו מפתח.

תקנות התכנון והבניה סעיף 3.8.4.4 מנעול דלת של בית שימוש, אמבטיה או מקלחת יהיה ניתן לפתיחה במקרה חירום, מחוץ לחדר.

תקן



4. ריצוף

4.1 ממצא

אותרו כתמים/ פגמים באריחי הריצוף

נדרש להסיר את הכתמים בצורה מוחלטת בחומר מאושר ע"י הספק למניעת פגיעה באריח, ובמידה ולא ניתן יש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

זאת בניגוד לת"י 1555/3 סעיף 2.5: "יש חשיבות רבה להגנת הרצפה (הגמורה או הגמורה בחלקה), בבמיוחד להגנת רצפה המחופה באריחים לא מזוגגים מפני נזקים או לכלוך בעת עבודות הבנייה האחרות, ולתחזוקה נכונה של המשטחים המרוצפים. הנחיות להגנה ניקוי ותחזוקה של משטחי רצפה ראו בנספח א"

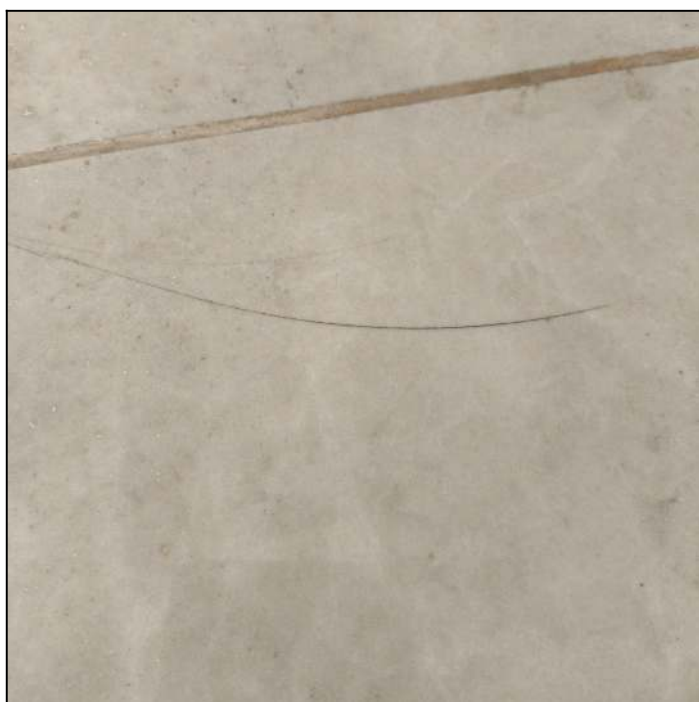
זאת בניגוד לת"י 314 טבלה 3 המאשר כתם שקוטרו שאינו גדול מ 0.6 מ"מ.

400 ש" (מחיר ליחידה: 400 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

המלצה

תקן

מחיר



5. חיפוי קרמיקה

5.1 ממצא

מיקום

המלצה

תקן

מחיר

מישקי ביניים - מישקים לא מולאו ע"י חומר גמיש, קטנים 6 מ"מ בין אריחי הציפוי במפגשי מישורים
חדר רחצה כללי, חדר רחצה הורים

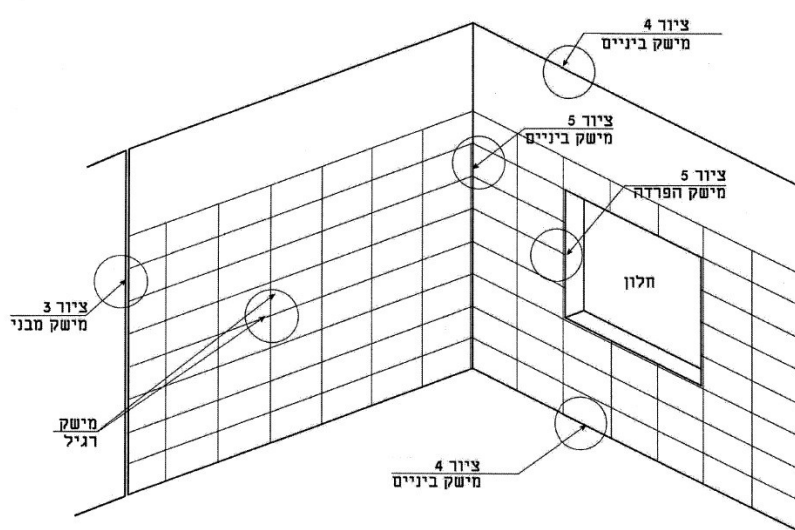
יש לחרוץ מילוי קיים, להרחיב את המישק ע"י ניסור באמצעות מכשיר GOP ולבצע מילוי מישקי ביניים בעזרת
חומר אילסטי

[תקן 1555 חלק 2 סעיף 4.7.2: "מישקי הביניים (הגדרה 1.3.17) יעברו דרך שכבת ההדבקה ושכבת האריחים
או הלוחות. רוחב מישקי הביניים יהיה 6 מ"מ לפחות]
[תקן 1555 חלק 2 סעיף 2.2.5.2: "חומר האיטום יהיה גמיש ויעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י 1536,
ובהתאם לשימוש המומלץ בטבלה ב-1 בנספח ב שם. בעת התכנון ייקבע סוג חומר האיטום הגמיש גם
בהתאם לתנאי השירות. חומרי האיטום יהיו עמידים בפני התפתחות עובש (ראו נחפס ג בתקן הישראלי ת"י
1536]

3,000 ₪ (מחיר ליחידה: 1,500 ₪, כמות: 2 יח')



ת"י 1555 חלק 2 (2014)



צוור 2 - דוגמות סכמטיות למישקים

5.2 ממצא

מיקום

המלצה

תקן

מחיר

אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים בחיפוי קירות

חדר רחצה כללי

יש לפרק את האריחים הפגומים ולהחליפם באריחים תיקנים שלמים

[תקן 1555 חלק 2 סעיף 5.3]

600ש (מחיר ליחידה: 600ש, כמות: 1 קומפ')



5.3. בדיקות בגמר העבודה

5.3.1. בדיקות גימור הקיר

בודקים חזותית בבדיקות המפורטות להלן:

א. רוחב המישקים

רוחב המישקים יתאים לנדרש בסעיף 4.6.1 ולדרישות התכנון, ויהיה אחיד לאורך המישק, בהתחשב בסטיות המותרות לאריחי קרמיקה כמפורט בתקן הישראלי ת"י 314 ובסטיות המותרות ללוחות פסיפס כמפורט בתקן הישראלי ת"י 1353.

ב. ישרות המישקים

המישקים יהיו ישרים, אלא אם נדרש אחרת בדרישות התכנון.

ג. שלמות האריחים והלוחות

בודקים שכל האריחים והלוחות שלמים. אריחים ולוחות שנשדקו או נפגעו במהלך העבודה או שנתגלו כפגומים יוסרו ויוחלפו באחרים.

ד. מילוי המישקים

מוודאים שכל המישקים ללא חורים, וממלאים חללים אם נמצאו בהם.

5.3 ממצא

מיקום

המלצה

תקן

מחיר

אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים בחיפוי קירות

חדר רחצה הורים

יש לפרק את האריחים הפגומים ולהחליפם באריחים תיקנים שלמים

[תקן 1555 חלק 2 סעיף 5.3]

300ש (מחיר ליחידה: 300ש, כמות: 1 קומפ')



5.3. בדיקות בגמר העבודה

5.3.1. בדיקות גימור הקיר

בודקים חזותית בבדיקות המפורטות להלן:

א. רוחב המישקים

רוחב המישקים יתאים לנדרש בסעיף 4.6.1 ולדרישות התכנון, ויהיה אחיד לאורך המישק, בהתחשב בסטיות המותרות לאריחי קרמיקה כמפורט בתקן הישראלי ת"י 314 ובסטיות המותרות ללוחות פסיפס כמפורט בתקן הישראלי ת"י 1353.

ב. ישרות המישקים

המישקים יהיו ישרים, אלא אם נדרש אחרת בדרישות התכנון.

ג. שלמות האריחים והלוחות

בודקים שכל האריחים והלוחות שלמים. אריחים ולוחות שנשדקו או נפגעו במהלך העבודה או שנתגלו כפגומים יוסרו ויוחלפו באחרים.

ד. מילוי המישקים

מוודאים שכל המישקים ללא חורים, וממלאים חללים אם נמצאו בהם.

6. נגרות - מטבח

דלתות ארונות מטבח פגומות וחיפוייהן מתקלף.
נמצאו עיוותים במדפים (ראה תמונה A)

6.1 ממצא

ללא תמחור בשלב זה

הערה

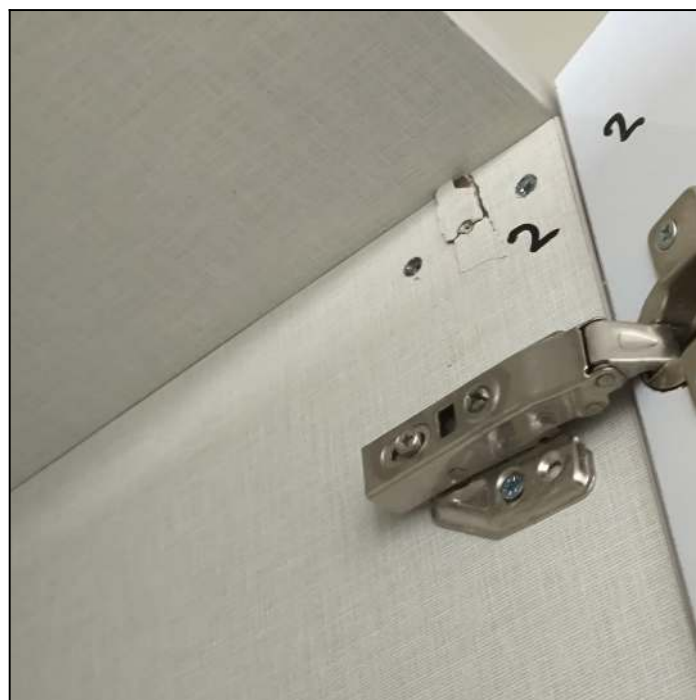
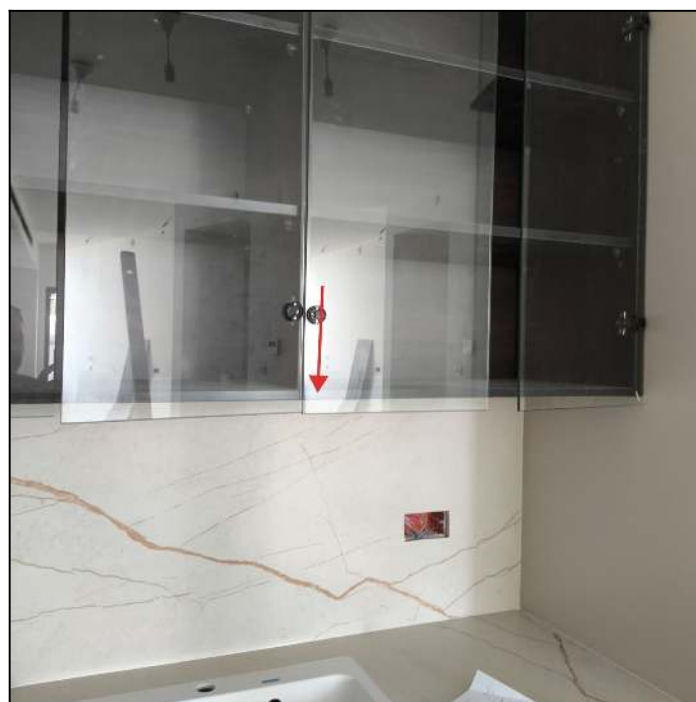
הדבר מהווה פגם אסתטי ותפקודי, יש לפרק ולהחליף את הדלתות/ארונות

המלצה





תחתית קלפה מעל מקרר



A

7. גבס

נמדדה סטיה של 2.5 ס"מ ל 2 מ"א במישוריות של תקרת הגבס.
הליקוי ניכר לעין במרווחים לא אחידים בין התקרה לארונות

7.1 ממצא

מטבח

מיקום

פירוק לוחות הגבס לצורך פילוס מערכת פרופילי פלדה ולוחיות התליה המחוררות המחוברות לתקרת הבטון
2,500 ש" (מחיר ליחידה: 2,500 ש" (כמות: 1 קומפ'))

המלצה

מחיר



נק' מדידה 1



נק' מדידה 2

8. מסתור כביסה

8.1 ממצא

המלצה

תקן

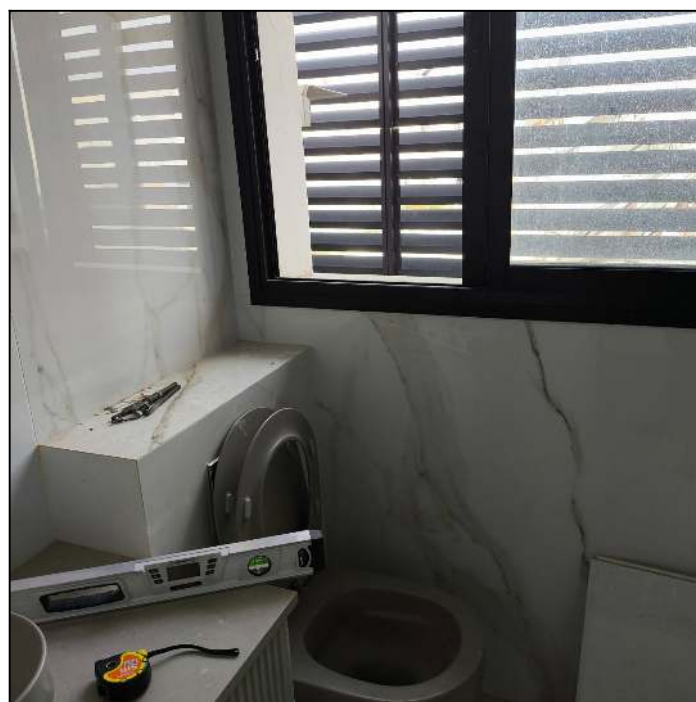
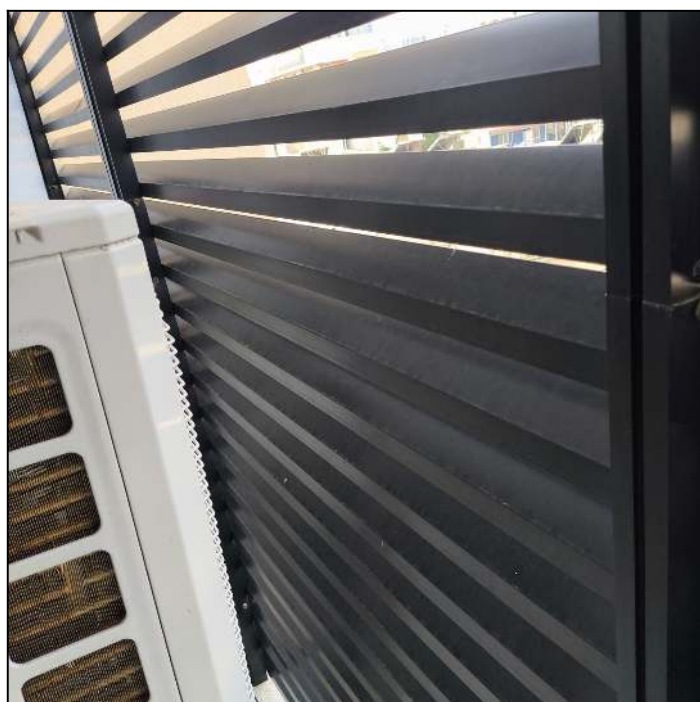
מחיר

מסתור הדירה אינו מופרד מהדירה (אסלה מהווה מדרך רגל)

נדרש להשלים מעקה בטיחות המתאים לת"י 1142

ת"י 5100 מסתורים בבנייני מגורים: גיליון תיקון מס' 1 (אוגוסט 2023) סעיף 3.2.2.3

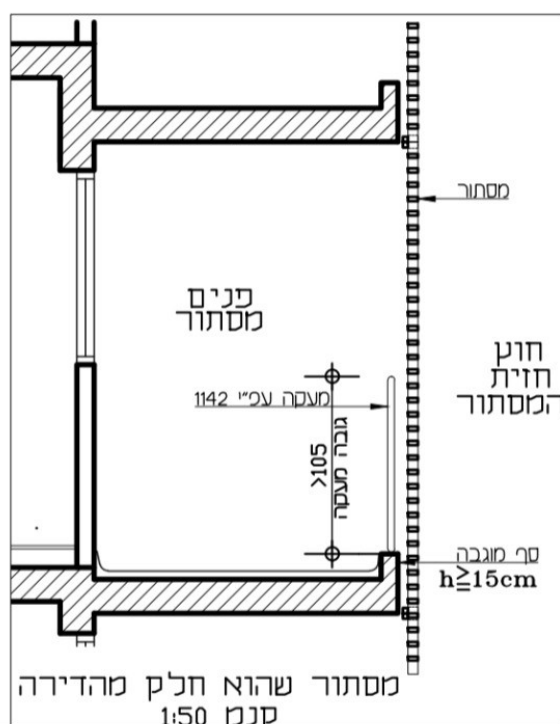
3,000 ₪ (מחיר ליחידה: 3,000 ₪, כמות: 1 קומפ')



3.2.2.3. מסתור שמשטח הדריכה הסמוך לו הוא חלק מהדירה

בצד הפנימי של המסתור יותקן מעקה המתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1142, בכל הנוגע למרווחים, לגובה, ליציבות, לחוזק ולעומסים.
בכל מקרה, המרווחים לא יאפשרו מעבר כדור קשיח שקוטרו גדול מ-10 ס"מ.
ראו דוגמה למסתור שמשטח הדריכה הסמוך לו הוא חלק מהדירה בצירוף ה שלחלן:

המנדטים: 23.05.2024, תקן



9. אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות

במהלך ביקור הדירה נמצא כי עבודות החשמל טרם הושלמו.
טרם הורכבו אביזרי קצה בקופסאות חשמל בקירות וכבלי חשמל בולטים מפני הקיר.
נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות לקיר/תקרה

9.1 ממצא

מיקום

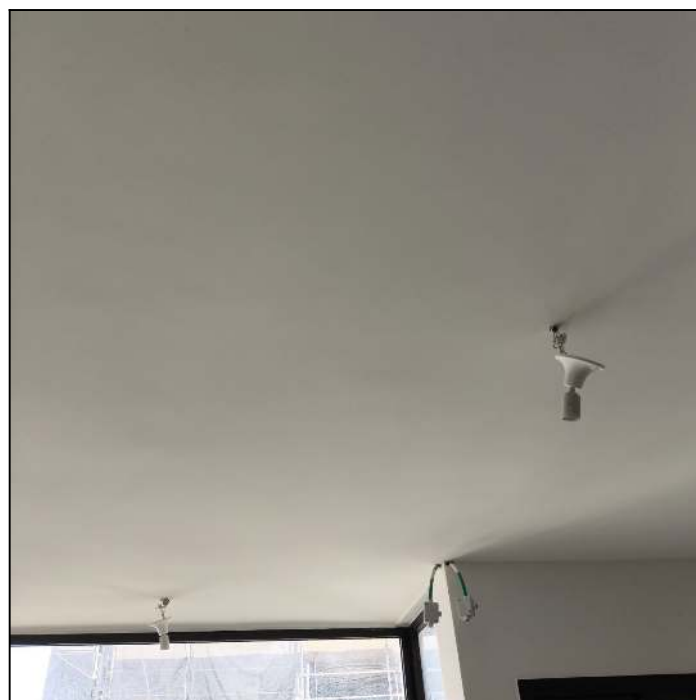
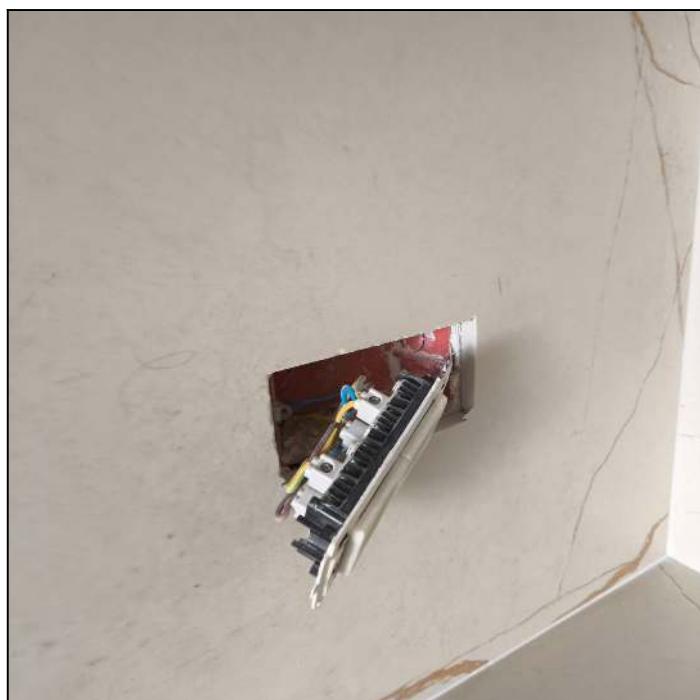
הערה

המלצה

כלל הבית

ללא עלות בשלב זה

השלמת עבודות ע"י חשמלאי מוסמך





9.5 ממצא

1. לא בוצע סימון הנתיכים (מקרא) בלוח החשמל.
2. לוח חשמל לא שלם - להשלים PVC היכן שאין מאמ"תים
3. חסרה דלת לארון תקשורת

המלצה

1. יש לבצע מקרא למאמ"תים בלוח חשמל
2. יש להשלים גב PVC ומכסים במקומות הפתוחים
3. השלמת ארון תקשורת

תקן

1. [תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14]
"מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם ליעודם. כבלים ומובילים המגיעים ללוח יסומנו בהתאם ליעודם. כל הסימונים יהיו ברורים ובני קיימא"

מחיר

2. [המפרט הכללי סעיף 165.4]
400 ש"ח (מחיר ליחידה: 400 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



קופסאות חשמל הותקנו בסטיה מקו אופקי
יש להתקין בצורה מפולסת
700 ש" (מחיר ליחידה: 700 ש", כמות: 1 קומפ')

9.6 ממצא

המלצה

מחיר



יחידת הורים



חדר רחצה כללי



מטבח



שקע מכונה/ מייבש כביסה



פינת אוכל

10. מידות שלד ובניה

10.1 ממצא

בטון שבור/סדוק

מיקום

מסתור כביסה

המלצה

יש להסיר שברי בטון רופף ולנקות היטב, להזריק חומר אפוקסי לתיקון בטון ולחדש צביעה

מחיר

400ש (מחיר ליחידה: 400ש, כמות: 1 קומפ')



11. אינסטלציה - כללי

לחצן הדחה ממוקם מאחורי מכסה האסלה (הורכב מנגנון הדחה נמוך), המשמעות שכדי להדיח את המים יש להוריד את המכסה, מונע שימוש סביר/נוח

11.1 ממצא

חדר רחצה כללי, חדר רחצה הורים

מיקום

פירוק הקרמיקה והרכבת מנגנון הדחה גבוה

המלצה

1,700 ש"ח (מחיר ליחידה: 850 ש"ח, כמות: 2 יח')

מחיר



11.2 ממצא

מיקום

המלצה

תקן

מחיר

בוצע סיפון לכיור בעזרת צנרת שרשורית אשר מהווה חומר אינו תיקני לשימוש בסיפון

חדר רחצה כללי, חדר רחצה הורים

קיים מעבר של לכלוך לצנרת הדלוחין אשר יגרום לסתימות בעתיד, יש להחליף צינור שרשורי בצינור קשיח לפי חומר מתאים על פי התקן

[תקן 1205 חלק 2 סעיף 2.2.1]

700ש (מחיר ליחידה: 350ש, כמות: 2 יח')



2.2. צנרת מערכת נקזי דלוחים ושפכים

2.2.1. צנרת מערכת נקזי דלוחים ושפכים תיעשה מצינורות ומאבזורים כמפורט בטבלה 1 שלהלן:

טבלה 1 - חומרים לצנרת מערכת נקזי דלוחים ושפכים									
חומר חנקן	החומה הישראלית	מותר להשתמש בו							
		קולטן נקז אנכי, בחתונה:				קולטן נקז אופקי			
		גובה החשיפה				ספירית			
1	2	3	4	5	6	7	8	נקז אופקי	
ת"י 103	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	אסור
ת"י 124	מותר	מותר	אסור	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	אסור
530	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	אסור
ת"י 576 חלק 1, ת"י 588 חלק 1, ת"י 591 חלק 1	אסור	מותר	אסור	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	אסור
ת"י 958 חלק 1	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	אסור
4476 חלק 1	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר	מותר
הערות לטבלה: 1 - קולטן חשוף להשפעת אקלים חיצונית 2 - קולטן חשוף לפני השטח אולם חיצונית 3 - קולטן חשוף לפני השטח מכונת 4 - קולטן חשוף לפני השטח מכונת 5 - קולטן חשוף לפני השטח מכונת (במקום או לכניס) 6 - קולטן בצינור בטון לא קונסטרוקטיבי 7 - קולטן בצינור בטון לא קונסטרוקטיבי 8 - קולטן בצינור בטון לא קונסטרוקטיבי הערות נוספות: (א) מלבד דרישות תיעוד דרישות דרישות או דרישות שונות סראש לפי תוכנית שכל תכנית. (ב) תיעוד בסיס מנטל עשוי בסטנדרט (מלט רב-אלמנטרי) S16 בדרגת PP-ML. (ג) צנרת פלסטיק קשיח, למעט צנרת רב-שכבתי מסוג S16 בדרגת PP-ML. (ד) מידות המלצה עם ספרים המונים דרישות מידות לאור האטומה ושילוש העיבודים בינן יציקת רכסון ותקשורת.									

אנו מתחננים 16.06.2020. תקן זה מותר לשימוש אישי בלבד. אין לפרסם או להעתיק. להפוך או לפרסם בכל דרך שואר. כל הזכויות שמורות למען התקנים הישראלי.

ברזי נירוסטה עם סימני שיתוך (כורים)

11.3 ממצא

חדר רחצה כללי, חדר רחצה הורים

מיקום

החלפה

המלצה



אסלה רופפת, ללא איטום

11.4 ממצא

חדר רחצה הורים, חדר רחצה כללי

מיקום

קיבוע ברגי עיגון ואיטום בחומר אילסטי דוחה עובש

המלצה

200 ש" (מחיר ליחידה: 100 ש"ע, כמות: 2 יח')

מחיר



אינטרפוף הורכב בסטייה של כ-3% מהווה מפגע אסתטי
יש לפרק ולהרכיב בהתאם לכללי המקצוע המקובלים.
800ש (מחיר ליחידה: 800ש, כמות: 1 קומפ')

11.5 ממצא

המלצה

מחיר



צנרת ניקוז נמצאה בולטת מפני ריצוף

מסתור כביסה

יש לפלס רשתות/מכסים של קופסאות ביקורת עם מפלס פני ריצוף כך שלא יהוו מפגע בטיחותי למשתמש

11.6 ממצא

מיקום

המלצה

תקן

[תקן 1205 חלק 6 פרק ב סעיף 2.2]

מחיר

200ש (מחיר ליחידה: 200ש, כמות: 1 קומפ')



2.2. הבדיקות ודרישותיהן

בודקים את המוצרים המותרים להתקנה בבדיקות חזותיות בלבד.
בודקים את הפרטים האלה:

2.2.1. בדיקת אחסון המוצר

- בודקים את התאמת אופן אחסון המוצר להנחיות היצרן;
 - בודקים קיום הגנה נאותה למוצר מפני פגיעה מכנית ואקלימית.
- המוצר יהיה מאוחסן על פי הנחיות היצרן, ומוגן מפני פגיעה מכנית ואקלימית.

2.2.2. בדיקת סימון המוצר

- בודקים את קיום פרטי הסימון האלה:
- סימון לזיהוי היצרן והמוצר;
 - דגם המוצר;
 - פרטי סימון המוצר - כנדרש בתקנים או במפרטים החלים עליו;
 - סימן תו תקן על המוצר, אם יש היתר לכך.
- המוצר יהיה מסומן כנדרש.

2.2.3. בדיקת תקינות המוצר

בודקים אם יש במוצר פגמים או ליקויים, כגון: חורים, סדקים או סימני פגיעה ושינויי צורה שנגרמו בתהליך הייצור או בזמן ההובלה או האחסון.
לא יהיו במוצר פגמים או ליקויים כלשהם.

11.7 ממצא

חסר ארון למרכזיית מים

מחיר

500ש (מחיר ליחידה: 500ש, כמות: 1 קומפ')



לא בוצע בידוד תקני לצנרת אספקת מים

מסתור כביסה

יש להשלים בהתאם לתקן

-בידוד מינימלי בהתקנה גלויה-19 מ"מ

תקן 1205/1 סעיף 2.7.2: "עובי בידוד העשוי חומר בעל מקדם מוליכות תרמי 0.04 וט 17 מ' למעלה צ' יהיה:

-בהתקנה גלויה-19 מ"מ לפחות

-בהתקנה סמויה-9 מ"מ לפחות"

250 ש (מחיר ליחידה: 250 ש, כמות: 1 קומפ')

11.8 ממצא

מיקום

המלצה

תקן

מחיר



11.9 ממצא טרם הורכבו: ברז, מערכת ניקוז, ונטיל, וחיבור פתח OVERFLAW



12. נגרות

- נגרמו סימני חריכה כתוצאה מניסור בגב הארון
-בסיס ארון פגום
חדר רחצה כללי

12.1 ממצא

מיקום

900ש (מחיר ליחידה: 900ש, כמות: 1 קומפ')

מחיר



ארון אמבטיה: מגירה פגומה, בסיס ארון ללא ציפוי

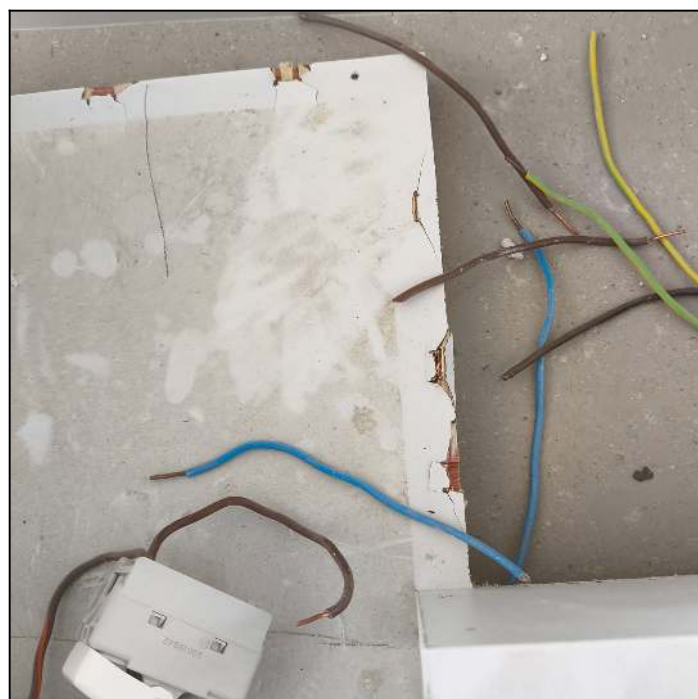
12.2 ממצא

חדר רחצה הורים

מיקום

900ש (מחיר ליחידה: 900ש, כמות: 1 קומפ')

מחיר



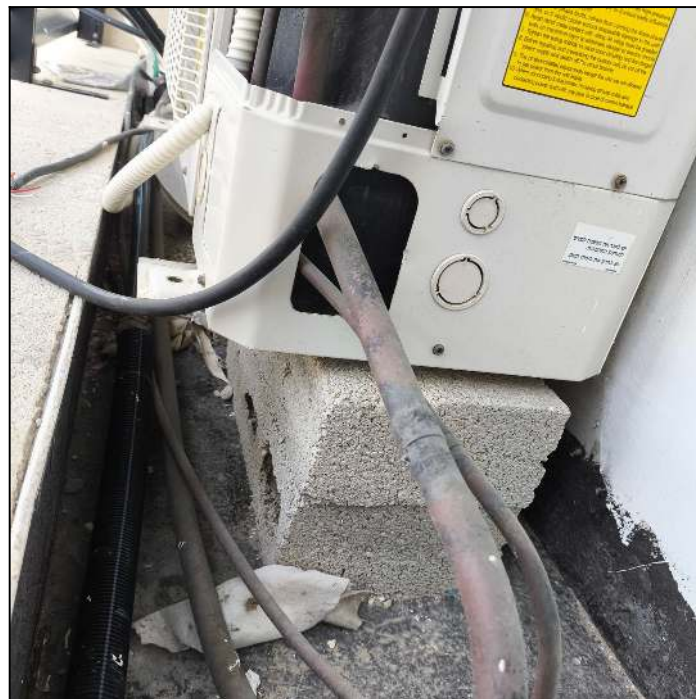
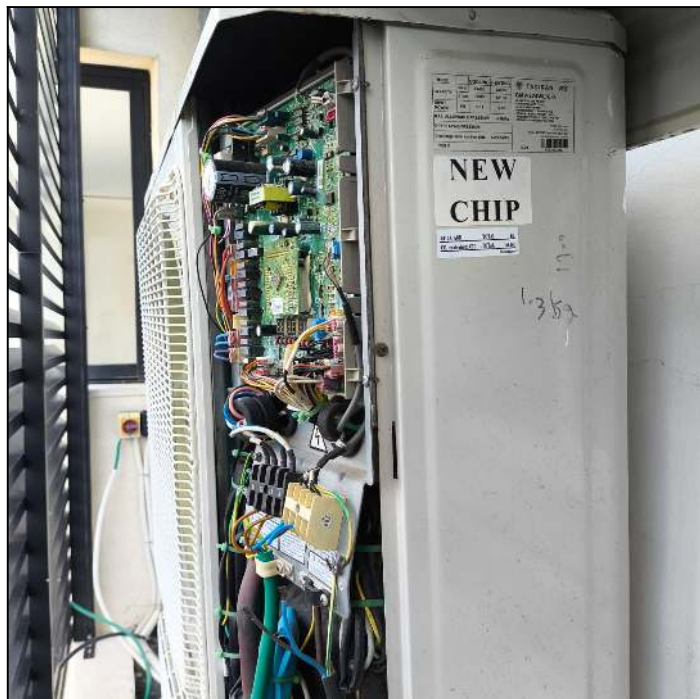
13. מיזוג אוויר

13.1 ממצא

מדחס מונח על בלוקים בצורה לא יציבה, בנוסף קיים חשש לפגיעה באיטום נדרש להשעין ע"ג מעמד גומי למניעת ויברציות/רעשים.
300ש (מחיר ליחידה: 300ש, כמות: 1 קומפ')

המלצה

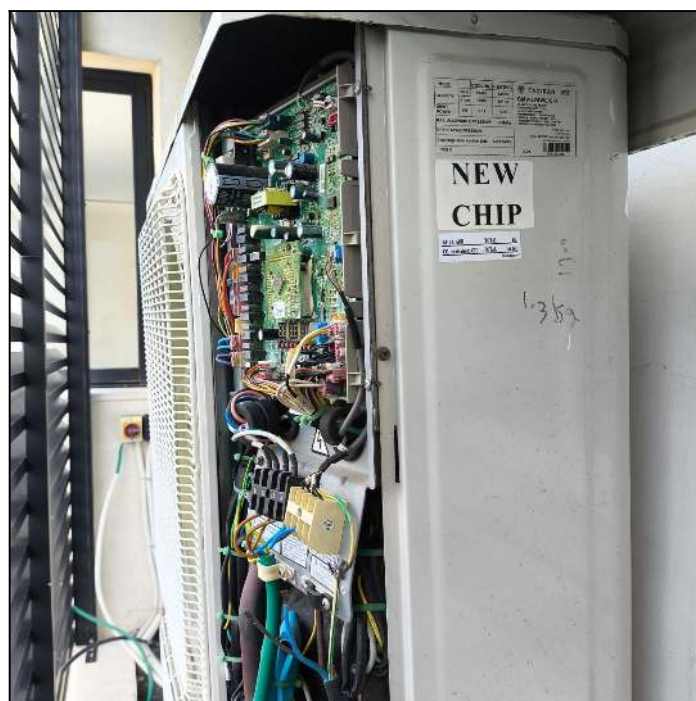
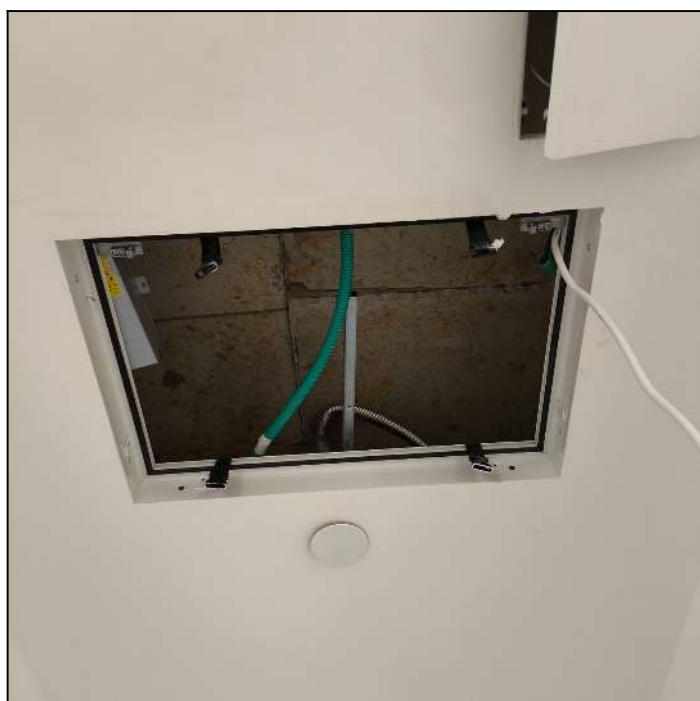
מחיר



13.2 ממצא

במועד הבדיקה, עבודות המיזוג טרם הושלמו
מצורף תיעוד מצב המדחס בעת הבדיקה

הערה





14. חיפוי אבן טבעית

14.1 ממצא

המלצה

לא בוצע קיבוע מכני ע"י ברגים בנדבכי ראש/אדני חלונות
קידוח במקדח וידיה ללא רטט בכדי למנוע שברים באבן, לאחר מכן מקדח יהלום לפאזה וחיבור עוגנים
100/160 בהתאם לסוג האבן

זאת בהתאם לת"י 2378/4 סעיף 4.5.2: "אבנים המודבקות על צידם התחתון של משטחים אופקיים (תקרות) יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד לאבן שזה הצלע הארוכה תהיה עד 350 מ"מ ושני ברגים לאבן מעל מידה זו. אבנים המודבקות על צידם העליון של משטחים אופקיים (למשל כרכוב עליון או קופינג) יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד לכל אבן. במקרה זה כל 3 מטר יהיה מישק התפשטות ביניים"

תקן

500 ש" (מחיר ליחידה: 500 ש"כ, כמות: 1 קומפ')

מחיר



15. מערכת סולרית

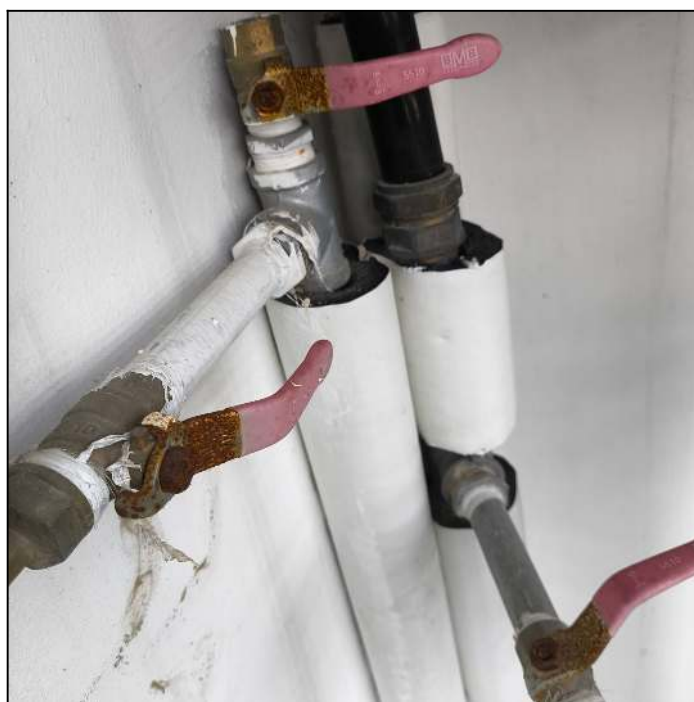
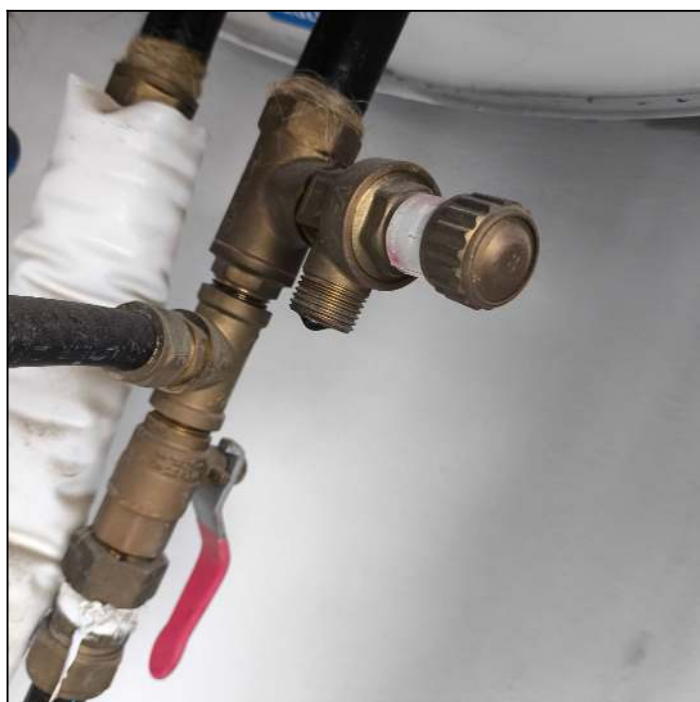
צנרת דוד חלודה: לא בוצע הפרדה בין רכיבי נחושת לברזל.
הפרדה דיאליקטית ע"י טבעת פלסטיק בין רכיבי נחושת לברזל
[תקן 579 חלק 5 סעיף 3.4.5]
500 ש" (מחיר ליחידה: 500 ש"כ, כמות: 1 קומפ')

15.1 ממצא

המלצה

תקן

מחיר



3.4.5. הצנרת המקשרת

3.4.5.1. צינורות פלדה

צינורות הפלדה יהיו מגולוונים ללא תפר ויתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י 103 לצינורות מדרגה ב' לפחות או לדרישות התקן הישראלי ת"י 593.

3.4.5.2. צינורת נחושת

צינורות הנחושת יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י 1896.

3.4.5.3. צינורות אלומיניום

א. צינורות אלומיניום יותרו לשימוש רק במערכות סגורות.
ב. הצינורות יתאימו לדרישות התקן האירופי EN 754 חלקים 1,2,7.

3.4.5.4. צינורות פלסטיק ואבזרים

צינורות הפלסטיק יתאימו לדרישות התקנים הישראליים ת"י 5433 חלק 2, ת"י 5434 חלק 2, ת"י 5111 חלק 2 ות"י 21003 חלק 2 ולדרישות אלה:
- צינורות המותקנים במקומות נגישים יוגנו מפני פגיעות מכאניות;
- אבזרי חיבור הצנרת יהיו עשויים מתכת בלבד ויתאימו למפרטי מכון התקנים הישראלי ולתקנים הישראליים המתאימים.
הערה:
אם אין בבניין הארקה יסוד, כאשר משתמשים בצינורות פלסטיק יש להבטיח את רציפות הארקה בין החלקים המתכתיים של המערכת.

16. דלת כניסה

16.1 ממצא

נמצא מרווח של כ-20 מ"מ בין המזוזה לריצוף
ריתוך המזוזה עם תושבת או בסיס מתאים
600ש (מחיר ליחידה: 600ש, כמות: 1 קומפ')

המלצה

מחיר



לא הותקן מעצור וסוגר עליון בדלת הכניסה.
חסר פתח לעיינית הצצה.

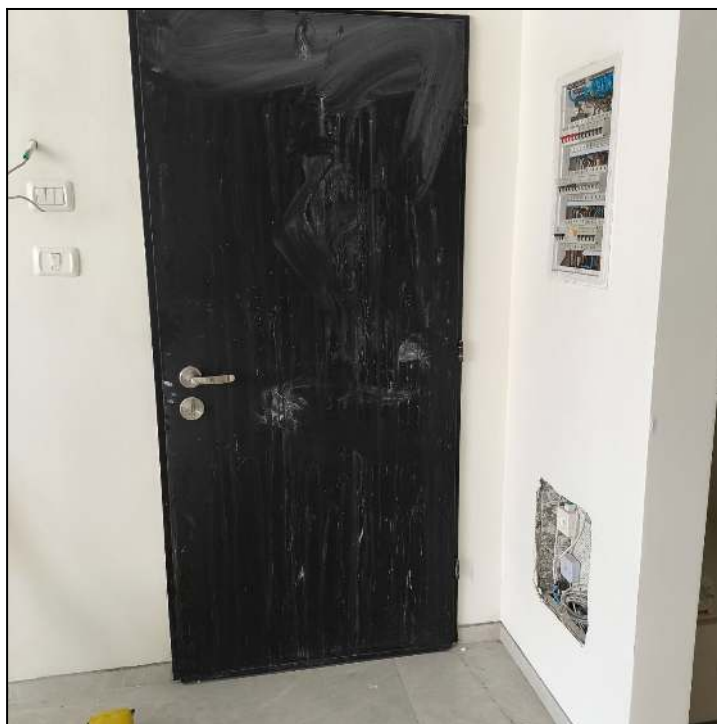
16.2 ממצא

יש להשלים

המלצה

בהתאם לפסיקת בימ"ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק בע"מ ת.א 2279/01 לפיו
התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף שלא צוין
במפורש במפרט"

תקן



17. עבודות טיח וצבע

גמר טיח וצבע לקוי : מתבטא בפגיעות, קילופים, חספוסים וסדקים.
להלן תמונות מדגמיות:

17.1 ממצא

כלל הבית

מיקום

יש לבצע בכל חלקי הנכס תיקונים של טיח/שפכטל שיוף וצביעה מחדש בדגש על מקומות בהם בוצעו
עבודות לא סופיות של צבע סופי תיקני/חוסר אחידות בגוון צבע/גלויות בטיח מחוסר שיוף כראוי/תיקונים
צבע בולטים לעין - יש לתקן עד קבלת מראה אחיד ובהתאם לאיכות המקובלת בענף

המלצה

[תקן 1920 חלק 2 סעיף 3.1]

"המראה של מערכת הטיח, גימור הטיח וגוונו יתאימו למוזמן."

תקן

2,500 ש" (מחיר ליחידה: 2,500 ש" , כמות: 1 קומפ')

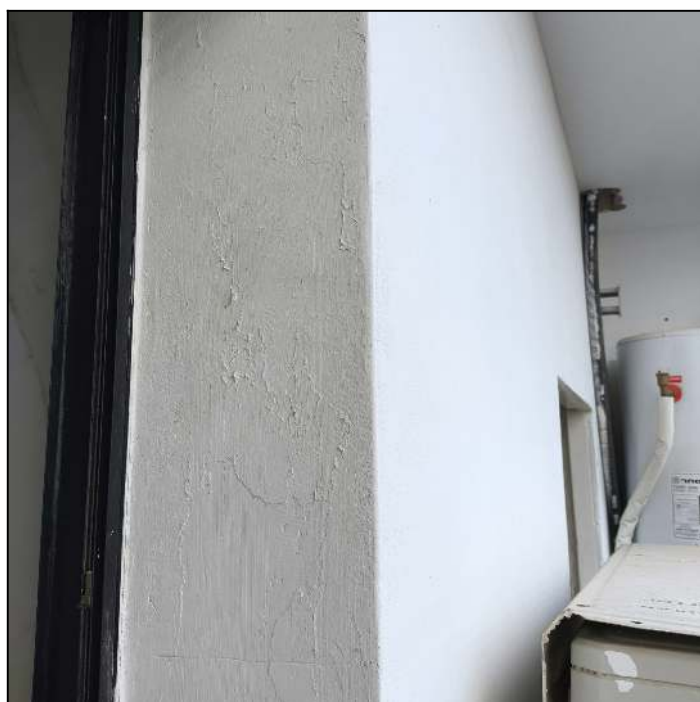
מחיר





18. עבודות איטום וליקויי רטיבות

18.1 ממצא	אותרו סימנים של כתמי רטיבות יבשים
מיקום	מסתור כביסה
הערה	אומדן עלות תיקון מתייחס לתיקוני שפכטל וצבע בלבד
המלצה	נדרש לבצע מעקב, במידה ויתגלו סימני החמרה יש לאטום רצפת הקומה העליונה/גג ומעבר צנרת. (עלות מתייחסת לתיקוני שפכטל וצבע בלבד)
תקן	זאת בניגוד לנדרש בתקנות התכנון והבניה, בקשה להיתר, תנאיו ואגרות 1970, סעיף 5.32: "קירותיו החיצוניים של בניין ותוכנו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ"
מחיר	500 ש' (מחיר ליחידה: 500 ש', כמות: 1 קומפ')



18.2 ממצא

חוסר איטום/חללים פתוחים ביציאת צינורות

מיקום

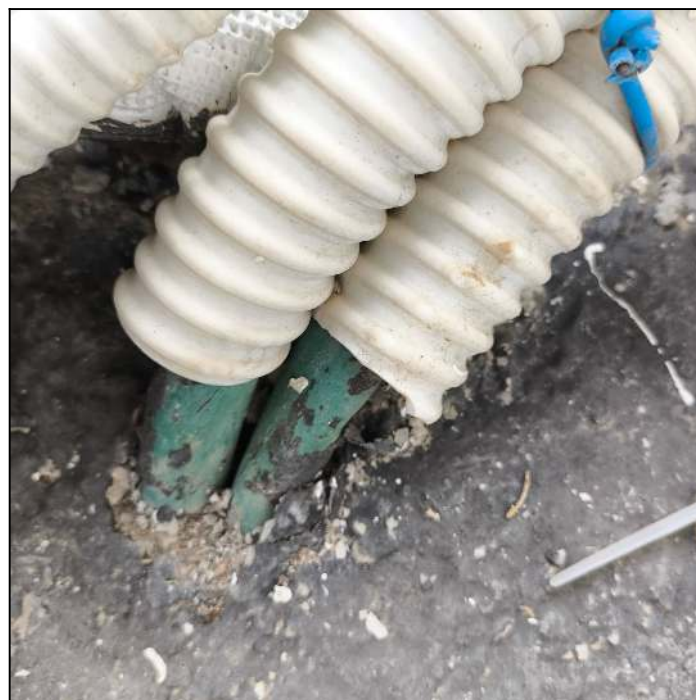
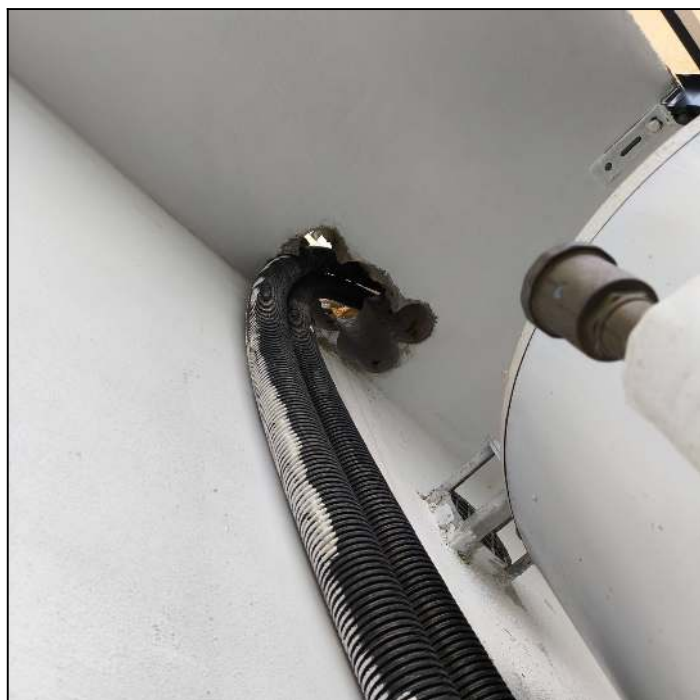
מסתור כביסה

המלצה

יש להסיר את כל הבידוד הספוג וסרט הבידוד העוטפים את הצינור בסמוך למקום החדירה אל הקיר, למלא את המרווחים בטיח/קצף פוליאוריתני

מחיר

600 ש"ח (מחיר ליחידה: 600 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



18.3 ממצא

לא בוצע אף מים בשולי התקרה. חוסר אף מים יוביל לנזקי רטיבות וכתמי נזילות מים בקירות.

מסתור כביסה

מיקום

יש לעבד את הטיח וליצור מגרעת לאורך התקרה למניעת זליגת מים למבנה/יש להתקין פרופיל אלומיניום/פח מגלון לאורך התקרה ובהיקפה

המלצה

400ש (מחיר ליחידה: 400ש, כמות: 1 קומפ')

מחיר



אותרה חדירת רטיבות דרך החלון המלווה בסימני רטיבות בצורת בועות והתקלפות הטיח סביב החלון.

18.4 ממצא

יחידת הורים, סלון

מיקום

חדירת מים נובעת מאיטום לקוי של מסגרת החלון וחללים לא מבוטנים וחוסר איטום בגליפים תחת המסילות. נדרש לתקן עפ"י ההנחיות הבאות:

-פירוק מסגרת החלון, מילוי חללים ריקים, אטימה ע"י יריעות EPDM עפ"י פרט מאושר של יועץ איטום. איטום יסודי סביב אדן החלון.

המלצה

-בגמר העבודה יש לבצע בדיקת המטרה על גבי החלון

-יש לבצע תיקוני טיח וצבע או תיקוני שפכטל בגמר העבודה.

זאת בניגוד לת"י 4068/1:

סעיף 4.1: "תפעול המוצר המותקן יהיה תקין. לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של המוצר מותקן"

סעיף 7.4, ג: "בדיקת איטום החלונות המותקנים כמתואר להלן:

בודקים את האיטום ההיקפי על ידי המטרה על מדגם חלונות, כמתואר בתקן הישראלי ת"י 1476 חלק 2. בתום הבדיקה לא יראו כל סימנים לחדירת מים לעברו הפנימי של הקיר שבו מותקן החלון.

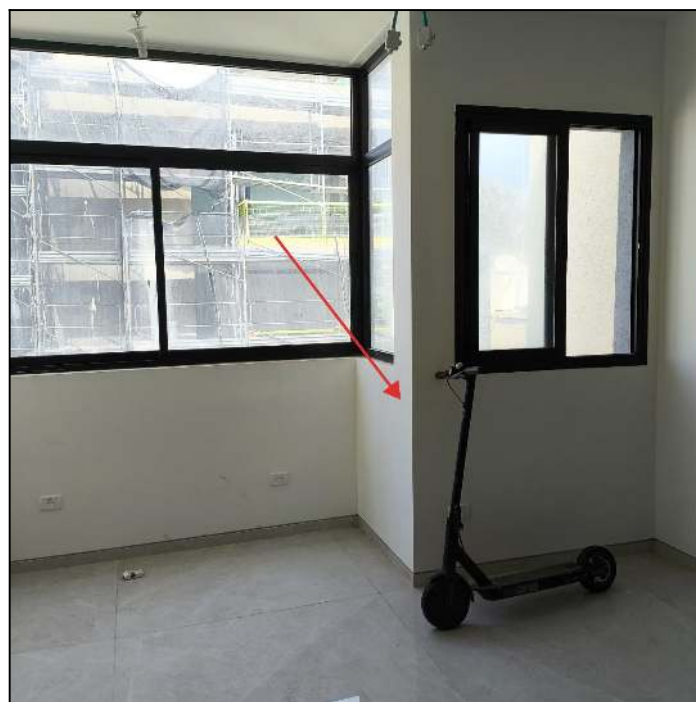
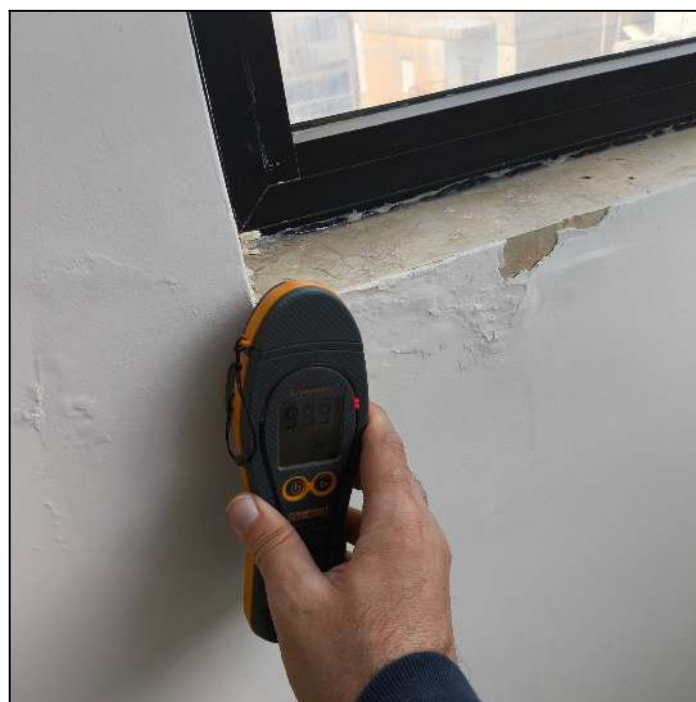
תקן

בזמן ההמטרה יש לוודא שפתחי הניקוז חופשיים ומסתיימים ומשיירי צבע, שתחתית במלבן מקובעת לאדן ללא מרווח ושהאיטום שיניהם מלא"

זאת בניגוד לנדרש בתקנות התכנון והבניה, בקשה להיתר, תנאים ואגרות 1970, סעיף 5.32: "קירותיו החיצוניים של בניין ותוכנו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ"

6,000ש (מחיר ליחידה: 3,000ש, כמות: 2 יח')

מחיר



19. מערכות כיבוי אש ומתזים

קפסולת מתז מים שקועה בגבס ללא גימור תקין
יש לשפר התקנה ולהשלים רוזטה ע"י גורם מוסמך
150ש (מחיר ליחידה: 150ש, כמות: 1 קומפ')

19.1 ממצא

המלצה

מחיר



יחידת הורים

20. מסגרות-ממ"ד

מלבן דלת הממ"ד לא צבוע באופן תיקני וללא צבע יסוד.

20.1 ממצא

יש לבצע תיקוני שפכטל בפתחים בסף הדלת, צביעה חוזרת באמצעות צבע יסוד המתאים לצביעה של פריט שעבר תהליך של ציפוי

המלצה

[תקן 4422 חלק 3 סעיף 2.2]

"נזקים בצבע משקוף דלת הממ"ד"

תקן

400 ש"ח (מחיר ליחידה: 400 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

מחיר



חסרה הכנה להתקנה של דלת עץ במלבן דלת הממ"ד.

יש להשלים

20.2 ממצא

המלצה

זאת בהתאם לת"י 4422/2 סעיף 3.3.1.10: "תכנון המגרע ההיקפי הפנימי יהיה כנדרש בסעיף 3.3.1.9 ויתאים גם לאפשרות התקנה של דלת פנימית קלה המיועדת לפירוק קל, ללא אמצעים מיוחדים, בשעת חירום. עומק המגרע לא יהיה גדול מ-60 מ"מ. מותר לעשות הכנות לאבזרי פרזול עבור הדלת, בתנאי שהכנות אלה לא יפגעו בדרישות תקן זה. תקן זה אינו חל על הדלת הפנימית"

תקן

300 ש" (מחיר ליחידה: 300 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

מחיר

הערכה כספית

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (ש)
1	אלומיניום				
1.1	לא הותקנו תריסים חשמליים, למעט חלון אחד ביחידת הורים - אין הכנה לרשתות		קומפ'	0	
1.2	פרופילי האלומיניום נמצאו עם פגיעות מכניות	1	קומפ'	350 ₪	350 ₪
1.3	הותקנו ברגים רגילים מחלידים או מתמגנטים	1	קומפ'	400 ₪	400 ₪
1.4	לא נמצא בידוד תרמי בארגז תריס	1	קומפ'	300 ₪	300 ₪
1.5	סגרים בחלונות אינם פועלים כראוי, ליקוי תפקודי.	1	קומפ'	200 ₪	200 ₪
1.6	אסלה מהווה מדרך, משמש לטיפוס: סכנה בטיחותית. (תיקני : 105 ס"מ מרצפה או לחלופין ממדרך ברוחב 4.5 ס"מ לפחות)		קומפ'	0	
1.7	מכסי בורג אינם מחוברים כראוי(מנותקים)/חסרים/שבורים	1	קומפ'	300 ₪	300 ₪
1.8	חסרים מחסומי רוחות בתחתית ארגז התריס	1	קומפ'	500 ₪	500 ₪
1.9	לא בוצע איטום בין פרופילי החלונות לרכיבי המבנה. מהווה פגם אסתטי ועלול להחדיר מים או רוחות למבנה.	1	קומפ'	200 ₪	200 ₪
1.10	סה"כ אלומיניום				2,250 ₪
2	זיגוג				
2.1	הותקנה זכוכית שקופה:יש להתקין זכוכית חלבית לצורך הצנעה למשתמשים בחדר הרחצה	1	קומפ'	5000	5,000 ₪
2.2	סה"כ זיגוג				5,000 ₪
3	דלתות פנים				
3.1	רוחב דלתות פנים בדירה נמדד 67 ס"מ, במידה לא תקינה, פוגע בנגישות ושימוש סביר בדירה	1	קומפ'	7000	7,000 ₪
3.2	דלת לא נסגרת: במידה לא מתאימה ו/או לא מכוונת -לא בוצעה הכנה עבור מנגנון לפתיחת הדלת מבחוץ. -חסרים מכסים לצירים	1	קומפ'	0	
3.3	סה"כ דלתות פנים				7,000 ₪
4	ריצוף				
4.1	אותרו כתמים/ פגמים באריחי הריצוף	1	קומפ'	400 ₪	400 ₪
4.2	סה"כ ריצוף				400 ₪
5	חיפוי קרמיקה				

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (ש)
5.1	מישקי ביניים-מישקים לא מולאו ע"י חומר גמיש, קטנים מ"מ בין אריחי הציפוי במפגשי מישורים	2	יח'	1500	3,000 ₪
5.2	אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים בחיפוי קירות	1	קומפ'	600	600 ₪
5.3	אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים בחיפוי קירות	1	קומפ'	300	300 ₪
5.4	סה"כ חיפוי קרמיקה				3,900 ₪
6	נגרות - מטבח				
6.1	דלתות ארונות מטבח פגומות וחיפוייהן מתקלף. -נמצאו עיוותים במדפים(ראה תמונה A)		קומפ'	0	
6.2	סה"כ נגרות - מטבח				0 ₪
7	גבס				
7.1	נמדדה סטיה של 2.5 ס"מ ל 2 מ"א במישוריות של תקרת הגבס. הליקוי ניכר לעין במרווחים לא אחידים בין התקרה לארונות	1	קומפ'	2500	2,500 ₪
7.2	סה"כ גבס				2,500 ₪
8	מסתור כביסה				
8.1	מסתור הדירה אינו מופרד מהדירה(אסלה מהווה מדרך רגל)	1	קומפ'	3000	3,000 ₪
8.2	סה"כ מסתור כביסה				3,000 ₪
9	אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות				
9.1	במהלך ביקור הדירה נמצא כי עבודות החשמל טרם הושלמו. טרם הורכבו אביזרי קצה בקופסאות חשמל בקירות וכבלי חשמל בולטים מפני הקיר. נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות לקיר/תקרה		קומפ'	0	
9.2	מטבח ללא אמצעי איזור	1	קומפ'	3000	3,000 ₪
9.3	לא נמצא שקע לתנור	1	קומפ'	800	800 ₪
9.4	מפסק דוד+מזגן שבורים	2	יח'	220	440 ₪
9.5	1.לא בוצע סימון הנתיכים (מקרא) בלוח החשמל. 2. לוח חשמל לא שלם - להשלים PVC היכן שאין מאמ"תים.3.חסרה דלת לארון תקשורת	1	קומפ'	400	400 ₪
9.6	קופסאות חשמל הותקנו בסטיה מקו אופקי	1	קומפ'	700	700 ₪
9.7	סה"כ אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות				5,340 ₪
10	מידות שלד ובניה				

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (ש)
10.1	בטון שבור/סדוק	1	קומפ'	400	400 ₪
10.2	סה"כ מידות שלד ובניה				400 ₪
11	אינסטלציה - כללי				
11.1	לחצן הדחה ממוקם מאחורי מכסה האסלה(הורכב מנגנון הדחה נמוך), המשמעות שכדי להדיח את המים יש להוריד את המכסה, מונע שימוש סביר/נוח	2	יח'	850	1,700 ₪
11.2	בוצע סיפון לכיור בעזרת צנרת שרשורית אשר מהווה חומר אינו תיקני לשימוש בסיפון	2	יח'	350	700 ₪
11.3	ברזי נירוסטה עם סימני שיתוך (כיורים)		קומפ'	0	
11.4	אסלה רופפת, ללא איטום	2	יח'	100	200 ₪
11.5	אינטרפוף הורכב בסטייה של כ-3% מהווה מפגע אסתטי	1	קומפ'	800	800 ₪
11.6	צנרת ניקוז נמצאה בולטת מפני ריצוף	1	קומפ'	200	200 ₪
11.7	חסר ארון למרכזיית מים	1	קומפ'	500	500 ₪
11.8	לא בוצע בידוד תקני לצנרת אספקת מים	1	קומפ'	250	250 ₪
11.9	טרם הורכבו: ברז, מערכת ניקוז, ונטיל, וחיבור פתח OVERFLOW		קומפ'	0	
11.10	סה"כ אינסטלציה - כללי				4,350 ₪
12	נגרות				
12.1	- נגרמו סימני חריכה כתוצאה מניסור בגב הארון -בסיס ארון פגום	1	קומפ'	900	900 ₪
12.2	ארון אמבטיה: מגירה פגומה, בסיס ארון ללא ציפוי	1	קומפ'	900	900 ₪
12.3	סה"כ נגרות				1,800 ₪
13	מיזוג אוויר				
13.1	מדחס מונח על בלוקים בצורה לא יציבה, בנוסף קיים חשש לפגיעה באיטום	1	קומפ'	300	300 ₪
13.2	במועד הבדיקה, עבודות המיזוג טרם הושלמו		קומפ'	0	
13.3	סה"כ מיזוג אוויר				300 ₪
14	חיפוי אבן טבעית				
14.1	לא בוצע קיבוע מכני ע"י ברגים בנדבכי ראש/אדני חלונות	1	קומפ'	500	500 ₪
14.2	סה"כ חיפוי אבן טבעית				500 ₪
15	מערכת סולרית				

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (ש)
15.1	צנרת דוד חלודה: לא בוצע הפרדה בין רכיבי נחושת לברזל.	1	קומפ'	500	500 ₪
15.2	סה"כ מערכת סולרית				500 ₪
16	דלת כניסה				
16.1	נמצא מרווח של כ- 20מ"מ בין המזוזה לריצוף	1	קומפ'	600	600 ₪
16.2	לא הותקן מעצור וסוגר עליון בדלת הכניסה. -חסר פתח לעיינית הצצה.		קומפ'	0	
16.3	סה"כ דלת כניסה				600 ₪
17	עבודות טיח וצבע				
17.1	גמר טיח וצבע לקוי : מתבטא בפגיעות, קילופים, חספוסים וסדקים. להלן תמונות מדגמיות:	1	קומפ'	2500	2,500 ₪
17.2	סה"כ עבודות טיח וצבע				2,500 ₪
18	עבודות איטום וליקויי רטיבות				
18.1	אותרו סימנים של כתמי רטיבות יבשים	1	קומפ'	500	500 ₪
18.2	חוסר איטום/חללים פתוחים ביציאת צינורות	1	קומפ'	600	600 ₪
18.3	לא בוצע אף מים בשולי התקרה. חוסר אף מים יוביל לנזקי רטיבות וכתמי נזילות מים בקירות.	1	קומפ'	400	400 ₪
18.4	אותרה חדירת רטיבות דרך החלון המלווה בסימני רטיבות בצורת בועות והתקלפות הטיח סביב החלון.	2	יח'	3000	6,000 ₪
18.5	סה"כ עבודות איטום וליקויי רטיבות				7,500 ₪
19	מערכות כיבוי אש ומתזים				
19.1	קפסולת מתז מים שקועה בגבס ללא גימור תקין	1	קומפ'	150	150 ₪
19.2	סה"כ מערכות כיבוי אש ומתזים				150 ₪
20	מסגרות-ממ"ד				
20.1	מלבן דלת הממ"ד לא צבוע באופן תיקני וללא צבע יסוד.	1	קומפ'	400	400 ₪
20.2	חסרה הכנה להתקנה של דלת עץ במלבן דלת הממ"ד.	1	קומפ'	300	300 ₪
20.3	סה"כ מסגרות-ממ"ד				700 ₪
21	סה"כ ביניים				48,690 ₪
22	בצ"מ (10%)				4,869 ₪

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (ש"ח)
23	פיקוח הנדסי (10%)				5,356 ₪
24	סה"כ				58,915 ₪
25	מע"מ (18%)				10,605 ₪
26	סה"כ כולל מע"מ				69,520 ₪

הערות להערכה כספית

- המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי 1 המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 20-30%.
- המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת. במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין 3 אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.
- לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כשבועיים בהם לא יוכלו הדיירים לקיים אורח חיים סביר בדירה.
- מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת אטימות חלל המרחב המוגן נגד גזים. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת תכונות פיזיקליות של אבן החיפוי/מערכת החיפוי/הידבקות האבן לתשתית.

בברכה,
שאול יונה, מהנדס בניין

